

**LAPORAN PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN
SISTEM PAKAR UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS
TIKET LAYANAN TI MENGGUNAKAN METODE
FORWARD CHAINING**

Disusun oleh:

Muhammad Rafi Saputra

NIM: 2024606601006

**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Artificial Intelligence.....	6
2.2 Sejarah Singkat Artificial Intelligence	7
2.3 Pengertian Sistem Pakar	8
2.4 Karakteristik Sistem Pakar	9
2.5 Komponen Sistem Pakar	10
2.6 Knowledge Base	11
2.7 Inference Engine.....	12
2.8 Forward Chaining	12
2.9 Perbandingan Forward Chaining dan Backward Chaining	13
2.10 Penerapan Sistem Pakar pada Bidang Teknologi Informasi	13
BAB III ANALISIS STUDI KASUS	14
3.1 Deskripsi Helpdesk Teknologi Informasi.....	14
3.2 Identifikasi Masalah	15
3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	16
3.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional.....	17
3.5 Aktor Sistem.....	17
3.6 Analisis Data Masukan.....	18
3.7 Analisis Aturan Keputusan	19
BAB IV PERANCANGAN SISTEM	20
4.1 Arsitektur Sistem	20
4.2 Flowchart Proses.....	21
4.3 Diagram Alur Keputusan.....	22
4.4 Basis Aturan IF-THEN.....	23
4.5 Tabel Rule R1-R10.....	24
4.6 Struktur Data Tiket	25
4.7 Penjelasan Cara Kerja Sistem.....	25
BAB V IMPLEMENTASI	26
5.1 Implementasi Menggunakan Python (Google Colab)	26
5.2 Kode Program Lengkap.....	27
5.3 Penjelasan Fungsi Program	28
5.4 Contoh Input dan Output	29
BAB VI PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
6.1 Skenario Pengujian	30
6.2 Analisis Akurasi Aturan	31
6.3 Pembahasan Hasil.....	31
BAB VII PENUTUP	32
7.1 Kesimpulan.....	32
7.2 Saran Pengembangan.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat telah membawa organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, untuk semakin bergantung pada infrastruktur teknologi informasi (TI) dalam menjalankan operasional sehari-hari. Ketergantungan tersebut menuntut adanya unit layanan yang bertugas menangani berbagai gangguan teknis yang dialami pengguna, unit ini umumnya dikenal dengan istilah helpdesk TI. Helpdesk TI berperan sebagai garda terdepan yang menerima laporan gangguan, mencatatnya dalam bentuk tiket, kemudian mendistribusikan penanganan kepada teknisi atau tim terkait sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Pada praktiknya, jumlah tiket yang masuk ke unit helpdesk dapat mencapai puluhan hingga ratusan laporan dalam satu hari, terutama pada organisasi berskala menengah ke atas yang memiliki banyak pengguna layanan TI. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi petugas helpdesk dalam menentukan tiket mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Apabila penentuan prioritas dilakukan secara manual dan hanya mengandalkan intuisi atau urutan kedatangan (*first come first served*), maka gangguan yang sesungguhnya bersifat kritis, misalnya kegagalan server pusat yang menghentikan seluruh layanan, berpotensi tertunda penanganannya karena tenggelam di antara tiket-tiket lain yang sebenarnya berdampak lebih kecil.

Permasalahan penentuan prioritas semacam ini sesungguhnya merupakan proses pengambilan keputusan yang mengandalkan pengetahuan dan pengalaman seorang pakar atau petugas senior, yang secara intuitif mampu menilai kombinasi antara jenis gangguan, jumlah pengguna yang terdampak, tingkat urgensi, kondisi layanan yang berhenti total atau tidak, serta lokasi terjadinya gangguan. Pengetahuan semacam ini bersifat prosedural dan dapat dituangkan ke dalam sekumpulan aturan

logis, sehingga sangat memungkinkan untuk direpresentasikan ke dalam sebuah sistem berbasis komputer yang disebut sistem pakar (expert system).

Sistem pakar merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dirancang untuk meniru kemampuan penalaran seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan pada domain tertentu. Salah satu metode penalaran yang umum digunakan dalam sistem pakar adalah forward chaining, yaitu metode inferensi yang bergerak dari sekumpulan fakta menuju kesimpulan dengan cara mencocokkan fakta-fakta tersebut terhadap premis pada basis aturan (rule base) yang telah disusun sebelumnya. Metode ini dipilih karena sifat permasalahan penentuan prioritas tiket bersifat data-driven, yaitu keputusan diambil berdasarkan data masukan yang tersedia pada saat tiket dilaporkan, bukan berdasarkan penelusuran terhadap suatu hipotesis tertentu sebagaimana pada metode backward chaining.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan praktikum ini disusun untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pakar sederhana yang mampu menentukan prioritas tiket layanan TI menggunakan metode forward chaining. Studi kasus yang diangkat adalah unit helpdesk teknologi informasi yang menentukan prioritas tiket berdasarkan lima variabel utama, yaitu jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, kondisi layanan berhenti total, dan lokasi terjadinya gangguan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses klasifikasi prioritas tiket dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan objektif dibandingkan dengan penentuan prioritas secara manual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana merepresentasikan pengetahuan petugas helpdesk TI dalam menentukan prioritas tiket ke dalam bentuk basis aturan IF-THEN yang dapat diproses oleh komputer?

2. Bagaimana menerapkan metode forward chaining sebagai mesin inferensi (inference engine) untuk mencocokkan data tiket masukan dengan basis aturan yang telah disusun?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pakar penentuan prioritas tiket menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Google Colab?
4. Bagaimana tingkat akurasi dan konsistensi hasil klasifikasi prioritas tiket yang dihasilkan oleh sistem terhadap berbagai skenario pengujian yang diberikan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan praktikum ini lebih terarah dan tidak meluas ke luar topik yang dikaji, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut.

1. Sistem pakar yang dibangun hanya berfokus pada penentuan prioritas tiket layanan TI, bukan pada proses penugasan teknisi maupun penjadwalan penanganan tiket.
2. Variabel yang digunakan sebagai data masukan dibatasi pada lima variabel, yaitu jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti total, dan lokasi gangguan.
3. Metode penalaran yang digunakan dibatasi pada forward chaining dengan strategi pencocokan aturan pertama yang terpenuhi (first applicable rule), tanpa mempertimbangkan metode resolusi konflik lain seperti penetapan bobot atau ketidakpastian (uncertainty).
4. Keluaran sistem berupa empat kategori prioritas, yaitu KRITIS, TINGGI, SEDANG, dan RENDAH, tanpa memperhitungkan estimasi waktu penyelesaian (Service Level Agreement) secara mendetail.
5. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python berbasis console pada lingkungan Google Colab, tanpa antarmuka grafis (Graphical User Interface).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penyusunan laporan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengetahuan pakar dalam menentukan prioritas tiket layanan TI dan merepresentasikannya ke dalam basis aturan IF-THEN.
2. Merancang arsitektur sistem pakar yang terdiri atas basis pengetahuan (knowledge base) dan mesin inferensi (inference engine) berbasis metode forward chaining.
3. Mengimplementasikan rancangan sistem pakar tersebut ke dalam program komputer menggunakan bahasa pemrograman Python.
4. Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun menggunakan berbagai skenario data tiket untuk mengetahui tingkat akurasi dan konsistensi hasil klasifikasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penyusunan laporan praktikum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman dan keterampilan praktis dalam menerapkan konsep kecerdasan buatan, khususnya sistem pakar dengan metode forward chaining, pada permasalahan nyata di bidang teknologi informasi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Menjadi salah satu referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa lain yang mempelajari mata kuliah Kecerdasan Buatan, khususnya pada topik sistem pakar berbasis aturan.

3. Bagi Unit Helpdesk Teknologi Informasi

Memberikan gambaran mengenai kemungkinan penerapan sistem otomatisasi penentuan prioritas tiket, sehingga proses penanganan gangguan dapat berlangsung lebih cepat, konsisten, dan tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian subjektif petugas.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memperkaya kajian mengenai implementasi sistem pakar berbasis aturan pada domain manajemen layanan TI (IT Service Management), yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin, khususnya komputer, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh manusia membutuhkan kecerdasan. Russell dan Norvig (2021) mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai studi mengenai agen cerdas (intelligent agent), yaitu sistem yang mampu menerima persepsi dari lingkungannya dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi tersebut menekankan bahwa kecerdasan buatan bukan sekadar meniru cara berpikir manusia secara literal, melainkan membangun sistem yang mampu bernalar dan bertindak secara rasional.

Secara garis besar, kecerdasan buatan dapat dipandang dari empat sudut pendekatan, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia (thinking humanly), sistem yang bertindak seperti manusia (acting humanly), sistem yang berpikir secara rasional (thinking rationally), dan sistem yang bertindak secara rasional (acting rationally). Pendekatan acting rationally saat ini menjadi pendekatan yang paling banyak dianut dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan modern, karena berorientasi pada hasil keputusan yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia, bukan sekadar meniru perilaku manusia.

Kecerdasan buatan memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing), pengenalan pola (pattern recognition), pembelajaran mesin (machine learning), robotika, sistem penglihatan komputer (computer vision), hingga sistem pakar (expert system). Salah satu karakteristik utama yang membedakan sistem berbasis kecerdasan buatan dengan program konvensional adalah kemampuannya dalam merepresentasikan pengetahuan (knowledge representation) dan melakukan penalaran (reasoning)

untuk mengambil kesimpulan atau keputusan, bukan hanya menjalankan instruksi yang bersifat prosedural secara kaku.

2.2 Sejarah Singkat Artificial Intelligence

Istilah Artificial Intelligence pertama kali diperkenalkan secara resmi pada konferensi Dartmouth tahun 1956 oleh John McCarthy bersama dengan Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Konferensi tersebut dianggap sebagai titik awal lahirnya kecerdasan buatan sebagai disiplin ilmu tersendiri, meskipun gagasan mengenai mesin yang dapat berpikir sesungguhnya telah muncul jauh sebelumnya, salah satunya melalui gagasan Alan Turing pada tahun 1950 mengenai uji Turing (Turing Test) sebagai tolok ukur kecerdasan mesin.

Perkembangan kecerdasan buatan pada dekade 1960 hingga 1970-an banyak diwarnai oleh penelitian mengenai sistem berbasis aturan dan representasi pengetahuan simbolik. Pada periode ini pula mulai dikembangkan sistem pakar generasi awal, seperti DENDRAL untuk analisis struktur kimia dan MYCIN untuk diagnosis penyakit infeksi darah, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem pakar karena berhasil menunjukkan bahwa pengetahuan pakar pada domain spesifik dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan IF-THEN dan diproses oleh komputer untuk memberikan rekomendasi keputusan (Giarratano & Riley, 2005).

Memasuki dekade 1980-an, sistem pakar mengalami masa keemasan dan mulai diadopsi secara luas oleh berbagai industri, sebelum akhirnya perhatian riset kecerdasan buatan bergeser ke arah pendekatan statistik dan pembelajaran mesin pada dekade 1990-an dan 2000-an. Meskipun demikian, prinsip dasar sistem pakar berbasis aturan tetap relevan hingga saat ini, khususnya untuk domain permasalahan yang pengetahuannya bersifat terstruktur, terbatas, dan dapat dituangkan secara eksplisit ke dalam bentuk aturan, sebagaimana kasus penentuan prioritas tiket layanan TI yang dibahas dalam laporan ini.

2.3 Pengertian Sistem Pakar

Sistem pakar (expert system) adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang berupaya mengadopsi pengetahuan seorang pakar ke dalam suatu program komputer, sehingga komputer tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh pakar pada bidang tersebut. Turban, Sharda, dan Delen (2011) menjelaskan bahwa sistem pakar merupakan sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli.

Kusrini (2008) menambahkan bahwa sistem pakar dirancang untuk dapat menirukan kerja dari seorang atau beberapa pakar dalam suatu bidang tertentu, sehingga masyarakat awam pun dapat memanfaatkan keahlian tersebut untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik seorang pakar. Dengan demikian, sistem pakar berfungsi sebagai media transfer pengetahuan (knowledge transfer) dari pakar kepada pengguna melalui perantara program komputer.

Dalam konteks studi kasus pada laporan ini, pakar yang dimaksud adalah petugas helpdesk senior atau IT Service Manager yang memiliki pengalaman dalam menilai tingkat kepentingan suatu gangguan TI berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis gangguan dan dampaknya terhadap operasional organisasi. Pengetahuan pakar tersebut kemudian diekstraksi dan direpresentasikan ke dalam bentuk aturan-aturan logis yang dapat dieksekusi secara otomatis oleh sistem.

2.4 Karakteristik Sistem Pakar

Sebagai suatu sistem yang meniru kemampuan pakar manusia, sistem pakar memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari program komputer konvensional. Arhami (2005) dan beberapa literatur lain menyebutkan karakteristik tersebut mencakup hal-hal berikut.

- Terbatas pada domain tertentu (domain specific), artinya sistem pakar hanya mampu menyelesaikan permasalahan pada bidang keahlian yang sesuai dengan pengetahuan yang telah ditanamkan ke dalamnya.

- Mampu memberikan penalaran (reasoning) terhadap data yang tidak pasti maupun terbatas, sehingga tetap dapat menghasilkan kesimpulan meskipun informasi yang tersedia tidak lengkap.
- Mampu menjelaskan alasan (explanation facility) atas kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan, sehingga pengguna dapat memahami dasar pengambilan keputusan sistem.
- Berbasis kaidah atau aturan (rule-based) tertentu, di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk premis dan konklusi yang saling berkaitan.
- Mudah dimodifikasi, yaitu penambahan, pengubahan, atau penghapusan aturan dapat dilakukan tanpa harus mengubah keseluruhan struktur program.
- Keluarannya bersifat anjuran (advisory), karena pada dasarnya sistem pakar berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti mutlak peran manusia.

Karakteristik-karakteristik tersebut relevan dengan kebutuhan studi kasus helpdesk TI, di mana pengetahuan mengenai penentuan prioritas tiket bersifat terbatas pada domain layanan TI, dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan, dan hasil keluarannya berupa anjuran tingkat prioritas yang dapat digunakan oleh petugas untuk menentukan urutan penanganan.

2.5 Komponen Sistem Pakar

Secara umum, arsitektur sistem pakar tersusun atas beberapa komponen utama yang saling berkaitan satu sama lain. Sutojo, Mulyanto, dan Suhartono (2011) menguraikan komponen-komponen tersebut sebagai berikut.

- Antarmuka pengguna (user interface), merupakan komponen yang menjembatani komunikasi antara pengguna dan sistem, baik dalam hal memasukkan data maupun menampilkan hasil keluaran sistem.
- Basis pengetahuan (knowledge base), yaitu komponen yang menyimpan pengetahuan pakar dalam bentuk fakta dan aturan mengenai domain permasalahan tertentu.

- Mesin inferensi (inference engine), merupakan komponen yang bertugas melakukan penalaran dengan cara mencocokkan fakta yang ada pada working memory terhadap aturan-aturan pada basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan.
- Working memory, yaitu tempat penyimpanan sementara fakta-fakta yang sedang diproses oleh sistem selama proses inferensi berlangsung.
- Fasilitas penjelasan (explanation facility), berfungsi memberikan penjelasan kepada pengguna mengenai bagaimana suatu kesimpulan diperoleh.
- Fasilitas akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition facility), yaitu komponen yang memungkinkan penambahan atau pembaruan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan.

Pada sistem pakar yang dibangun dalam laporan ini, komponen yang diimplementasikan secara eksplisit adalah basis pengetahuan berupa kumpulan aturan IF-THEN dan mesin inferensi berupa fungsi forward chaining yang dituliskan dalam bahasa pemrograman Python, sementara komponen antarmuka pengguna diwakili oleh proses input dan output pada lingkungan Google Colab.

2.6 Knowledge Base

Basis pengetahuan (knowledge base) merupakan inti dari sebuah sistem pakar karena menyimpan representasi pengetahuan yang telah diekstraksi dari pakar. Pengetahuan tersebut umumnya direpresentasikan dalam bentuk kaidah produksi (production rule) yang berpola IF (premis) THEN (konklusi). Premis merupakan kondisi atau syarat yang harus dipenuhi, sedangkan konklusi merupakan tindakan atau kesimpulan yang diambil apabila premis tersebut terpenuhi.

Kualitas suatu sistem pakar sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuannya. Proses penyusunan basis pengetahuan biasanya melibatkan tahap akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition), yaitu proses menggali, mengumpulkan, dan menstrukturkan pengetahuan dari pakar atau sumber pengetahuan lain, seperti dokumen prosedur

operasional standar (SOP) organisasi. Dalam studi kasus laporan ini, basis pengetahuan disusun berdasarkan kebijakan penentuan prioritas tiket yang lazim diterapkan pada unit layanan TI, mencakup variabel jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti total, dan lokasi gangguan.

2.7 Inference Engine

Mesin inferensi (inference engine) merupakan komponen yang berfungsi sebagai otak dari sistem pakar, yaitu bagian yang melakukan proses penalaran untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta yang tersedia dan aturan yang tersimpan pada basis pengetahuan. Proses kerja mesin inferensi pada dasarnya meliputi tiga tahap utama, yaitu pencocokan (matching), yakni proses mencocokkan fakta pada working memory dengan premis aturan; pemilihan (selection atau conflict resolution), yakni proses menentukan aturan mana yang akan dieksekusi apabila terdapat lebih dari satu aturan yang cocok; dan eksekusi (execution atau firing), yakni proses menjalankan konklusi dari aturan yang terpilih.

Terdapat dua metode penalaran utama yang umum digunakan pada mesin inferensi, yaitu forward chaining dan backward chaining. Pemilihan metode penalaran sangat bergantung pada karakteristik permasalahan yang dihadapi, khususnya apakah proses penalaran lebih sesuai dimulai dari data (data-driven) atau dari tujuan (goal-driven).

2.8 Forward Chaining

Forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari sekumpulan fakta menuju suatu kesimpulan (data-driven reasoning). Proses ini dimulai dengan memasukkan fakta-fakta yang diketahui ke dalam working memory, kemudian mesin inferensi akan mencocokkan fakta tersebut dengan premis pada setiap aturan yang ada di basis pengetahuan. Apabila seluruh premis pada suatu aturan terpenuhi oleh fakta yang tersedia, maka aturan tersebut akan dieksekusi (fired), dan konklusinya dapat ditambahkan sebagai fakta baru ke dalam

working memory untuk kemudian digunakan pada proses pencocokan aturan berikutnya.

Giarratano dan Riley (2005) menjelaskan bahwa forward chaining sangat sesuai digunakan pada permasalahan yang bersifat monitoring, klasifikasi, atau diagnosis berdasarkan data masukan yang telah tersedia sejak awal, karena proses penalarannya bergerak maju dari fakta menuju kesimpulan tanpa perlu menetapkan hipotesis awal yang hendak dibuktikan. Karakteristik tersebut sangat sesuai dengan permasalahan penentuan prioritas tiket layanan TI, di mana seluruh data yang dibutuhkan, yaitu jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti, dan lokasi gangguan, telah tersedia pada saat tiket dilaporkan oleh pengguna.

Secara algoritmik, proses forward chaining pada sistem pakar penentuan prioritas tiket dapat diringkas ke dalam langkah-langkah berikut: (1) sistem menerima data tiket sebagai fakta awal; (2) mesin inferensi memeriksa aturan pertama pada basis pengetahuan dan mencocokkan premisnya dengan fakta yang tersedia; (3) apabila premis terpenuhi, maka konklusi aturan tersebut ditetapkan sebagai hasil dan proses pencocokan aturan berikutnya dihentikan (strategi first applicable rule); (4) apabila premis tidak terpenuhi, maka mesin inferensi melanjutkan pemeriksaan ke aturan berikutnya secara berurutan; dan (5) apabila tidak ada satu pun aturan yang cocok, maka sistem menetapkan nilai prioritas default.

2.9 Perbandingan Forward Chaining dan Backward Chaining

Untuk memahami alasan pemilihan metode forward chaining pada sistem yang dibangun, perlu dipahami pula perbedaannya dengan metode backward chaining. Backward chaining merupakan metode penalaran yang bergerak dari suatu hipotesis atau tujuan (goal) menuju fakta-fakta pendukung (goal-driven reasoning), yaitu sistem akan berusaha membuktikan kebenaran suatu hipotesis dengan cara menelusuri aturan-aturan yang konklusinya sesuai dengan hipotesis tersebut, kemudian memeriksa apakah premis-premis pendukungnya terpenuhi oleh fakta yang ada atau perlu ditanyakan kepada pengguna.

Aspek Perbandingan	Forward Chaining	Backward Chaining
Arah penalaran	Dari fakta menuju kesimpulan (data-driven)	Dari hipotesis menuju fakta pendukung (goal-driven)
Titik awal proses	Data atau fakta yang telah tersedia	Dugaan atau tujuan yang hendak dibuktikan
Kesesuaian kasus	Klasifikasi, monitoring, dan diagnosis berdasarkan data lengkap	Diagnosis dengan hipotesis terbatas dan data belum lengkap
Interaksi pengguna	Minim, karena data sudah tersedia di awal	Intensif, karena sistem sering menanyakan fakta tambahan
Penerapan pada studi kasus	Sesuai, karena data tiket tersedia lengkap saat pelaporan	Kurang sesuai untuk kasus ini

Tabel 2.1 Perbandingan Metode Forward Chaining dan Backward Chaining

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa metode forward chaining lebih tepat digunakan pada sistem pakar penentuan prioritas tiket layanan TI, karena seluruh data yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti, dan lokasi gangguan, telah tersedia secara lengkap pada saat tiket dilaporkan, sehingga sistem tidak perlu melakukan penelusuran terhadap suatu hipotesis maupun meminta data tambahan secara interaktif kepada pengguna.

2.10 Penerapan Sistem Pakar pada Bidang Teknologi Informasi

Penerapan sistem pakar pada bidang teknologi informasi telah banyak dikembangkan pada berbagai aspek manajemen layanan TI (IT Service Management), antara lain untuk diagnosis kerusakan perangkat keras, klasifikasi tingkat keamanan sistem, deteksi anomali jaringan, hingga penentuan prioritas penanganan insiden. Kerangka kerja IT Infrastructure Library (ITIL) sendiri secara eksplisit menekankan pentingnya proses incident management yang mencakup pencatatan, klasifikasi, dan penentuan prioritas insiden sebagai salah satu proses inti dalam pengelolaan layanan TI.

Pada praktiknya, penentuan prioritas insiden atau tiket dalam kerangka ITIL umumnya ditentukan melalui kombinasi dua faktor utama, yaitu tingkat dampak (impact) dan tingkat urgensi (urgency), yang kemudian dipetakan ke dalam suatu

matriks prioritas. Pendekatan tersebut menjadi salah satu acuan konseptual dalam penyusunan basis aturan pada sistem yang dibangun dalam laporan ini, di mana dampak direpresentasikan melalui variabel jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, dan status layanan berhenti total, sedangkan urgensi direpresentasikan secara langsung melalui variabel tingkat urgensi yang dilaporkan.

Dengan mengadopsi prinsip tersebut ke dalam basis aturan sistem pakar berbasis forward chaining, penentuan prioritas tiket dapat dilakukan secara otomatis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis, karena setiap keputusan yang diberikan sistem dapat ditelusuri kembali ke aturan spesifik yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Hal ini menjadi salah satu keunggulan utama sistem pakar dibandingkan dengan pendekatan black box pada beberapa metode kecerdasan buatan lain, seperti jaringan syaraf tiruan, yang sulit dijelaskan proses pengambilan keputusannya secara eksplisit.

BAB III

ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Deskripsi Helpdesk Teknologi Informasi

Unit helpdesk teknologi informasi yang dijadikan studi kasus pada laporan ini merupakan unit layanan yang bertugas menerima, mencatat, dan menindaklanjuti laporan gangguan teknologi informasi dari seluruh pengguna di lingkungan organisasi, baik yang berasal dari kantor pusat maupun kantor cabang. Laporan gangguan tersebut dapat berupa gangguan pada perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan (network), server, maupun perangkat pendukung lain seperti printer dan proyektor.

Setiap laporan gangguan yang masuk akan dicatat oleh petugas helpdesk ke dalam bentuk tiket yang memuat informasi mengenai jenis gangguan, jumlah pengguna yang terdampak, tingkat urgensi menurut pelapor, kondisi layanan yang terhenti total atau tidak, serta lokasi terjadinya gangguan. Selama ini, penentuan urutan penanganan tiket lebih banyak bergantung pada penilaian subjektif petugas yang menerima laporan, sehingga hasilnya dapat berbeda-beda antara satu petugas dengan petugas lainnya, tergantung pada pengalaman dan pemahaman masing-masing terhadap tingkat kepentingan suatu gangguan.

Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu mekanisme penentuan prioritas tiket yang lebih terstandarisasi, sehingga proses klasifikasi tingkat kepentingan tiket tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penilaian individu petugas yang sedang bertugas, melainkan mengikuti suatu basis aturan yang telah disepakati dan mencerminkan kebijakan penanganan insiden pada organisasi tersebut.

3.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses bisnis pada unit helpdesk TI, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

- Penentuan prioritas tiket masih dilakukan secara manual berdasarkan penilaian subjektif petugas, sehingga rawan terjadi inkonsistensi antara satu tiket dengan tiket lain yang memiliki karakteristik serupa.
- Tidak terdapat pedoman baku yang secara eksplisit mengatur kombinasi variabel apa saja yang menentukan suatu tiket tergolong prioritas kritis, tinggi, sedang, atau rendah.
- Gangguan yang berdampak luas, seperti kegagalan server yang menghentikan seluruh layanan, berpotensi tidak segera ditangani apabila petugas tidak menyadari besarnya dampak gangguan tersebut pada saat tiket pertama kali diterima.
- Belum tersedia alat bantu otomatis yang dapat membantu petugas dalam melakukan klasifikasi prioritas tiket secara cepat dan konsisten, terutama pada saat volume tiket yang masuk cukup tinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya dibangun suatu sistem pakar yang dapat membantu proses penentuan prioritas tiket secara otomatis, konsisten, dan berbasis pada pengetahuan pakar yang telah direpresentasikan dalam bentuk aturan logis.

3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang harus dapat dijalankan oleh sistem agar dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan fungsional sistem pakar penentuan prioritas tiket dirumuskan sebagai berikut.

1. Sistem harus mampu menerima input data tiket berupa jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti total, dan lokasi gangguan.
2. Sistem harus mampu mencocokkan data masukan tersebut terhadap basis aturan IF-THEN yang tersimpan pada basis pengetahuan menggunakan metode forward chaining.

3. Sistem harus mampu menentukan dan menampilkan hasil klasifikasi prioritas tiket ke dalam salah satu dari empat kategori, yaitu KRITIS, TINGGI, SEDANG, atau RENDAH.
4. Sistem harus mampu menangani kondisi ketika data masukan tidak memenuhi premis pada aturan manapun dengan menetapkan prioritas default.
5. Sistem harus dapat diuji dengan berbagai kombinasi data masukan untuk memastikan konsistensi hasil klasifikasi yang diberikan.

3.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional

Selain kebutuhan fungsional, terdapat pula kebutuhan nonfungsional yang berkaitan dengan kualitas dan batasan teknis dari sistem yang dibangun, antara lain sebagai berikut.

- Performa: sistem harus mampu memberikan hasil klasifikasi prioritas tiket dalam waktu yang sangat singkat, mengingat basis aturan yang digunakan relatif sederhana dan tidak memerlukan komputasi yang kompleks.
- Usability: struktur input dan output sistem harus mudah dipahami oleh petugas helpdesk yang tidak memiliki latar belakang teknis pemrograman.
- Maintainability: basis aturan pada sistem harus mudah dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi apabila terdapat perubahan kebijakan penentuan prioritas di kemudian hari.
- Portabilitas: sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python yang bersifat lintas platform, sehingga dapat dijalankan pada berbagai lingkungan komputasi, termasuk Google Colab.
- Reliabilitas: sistem harus memberikan hasil klasifikasi yang konsisten untuk data masukan yang identik, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun urutan eksekusi.

3.5 Aktor Sistem

Terdapat dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem pakar penentuan prioritas tiket, yaitu sebagai berikut.

Aktor	Peran	Interaksi dengan Sistem
Petugas Helpdesk	Menerima laporan gangguan dari pengguna dan mencatatnya sebagai tiket	Memasukkan data tiket ke dalam sistem dan menerima hasil klasifikasi prioritas
Pengguna Layanan TI	Pihak yang melaporkan gangguan yang dialami	Tidak berinteraksi langsung dengan sistem, namun data laporannya menjadi dasar input tiket

Tabel 3.1 Aktor Sistem dan Perannya

Petugas helpdesk berperan sebagai pengguna utama (primary user) dari sistem, yaitu pihak yang secara langsung memasukkan data tiket ke dalam sistem dan memanfaatkan hasil klasifikasi prioritas untuk menentukan urutan penanganan. Sementara itu, pengguna layanan TI berperan sebagai sumber informasi awal yang laporannya diteruskan oleh petugas helpdesk menjadi data masukan sistem.

3.6 Analisis Data Masukan

Data masukan merupakan variabel-variabel yang menjadi dasar penalaran sistem pakar dalam menentukan prioritas tiket. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan penanganan insiden pada unit helpdesk TI, ditetapkan lima variabel data masukan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Variabel	Tipe Data	Keterangan dan Nilai yang Mungkin
Jenis Gangguan	Kategorikal (string)	Server, Jaringan, Aplikasi, Perangkat Keras, Printer, dan kategori lain sesuai kebutuhan organisasi
Jumlah Pengguna Terdampak	Numerik (integer)	Jumlah pengguna yang mengalami dampak langsung dari gangguan, misalnya 1, 25, 100, atau lebih
Tingkat Urgensi	Kategorikal (string)	Tinggi, Sedang, atau Rendah, berdasarkan penilaian pelapor maupun petugas
Status Layanan Berhenti Total	Boolean	True apabila layanan berhenti sepenuhnya (down), False apabila layanan masih berjalan meskipun terganggu

Variabel	Tipe Data	Keterangan dan Nilai yang Mungkin
Lokasi Gangguan	Kategorikal (string)	Kantor Pusat, Kantor Cabang, atau lokasi spesifik lain sesuai struktur organisasi

Tabel 3.2 Variabel Data Masukan Sistem Pakar

Kelima variabel tersebut dipilih karena secara langsung mencerminkan dua dimensi utama dalam penentuan prioritas insiden menurut kerangka manajemen layanan TI, yaitu dimensi dampak (impact), yang direpresentasikan oleh variabel jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, dan status layanan berhenti total, serta dimensi urgensi (urgency), yang direpresentasikan secara langsung oleh variabel tingkat urgensi. Variabel lokasi gangguan ditambahkan sebagai variabel pendukung untuk mempertimbangkan konteks operasional, misalnya gangguan pada kantor pusat dapat memiliki cakupan dampak yang lebih luas dibandingkan gangguan pada kantor cabang dengan jumlah pengguna terbatas.

3.7 Analisis Aturan Keputusan

Analisis aturan keputusan dilakukan dengan menelaah pola pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh petugas senior atau IT Service Manager dalam menentukan prioritas tiket. Dari hasil analisis tersebut, teridentifikasi beberapa pola keputusan utama sebagai berikut.

1. Gangguan yang terjadi pada server dan mengakibatkan layanan berhenti total selalu dikategorikan sebagai prioritas tertinggi (KRITIS), karena berdampak pada seluruh sistem yang bergantung pada server tersebut.
2. Gangguan yang berdampak pada jumlah pengguna yang sangat besar (misalnya di atas seratus pengguna) dan memiliki tingkat urgensi tinggi dikategorikan sebagai prioritas tinggi (TINGGI), meskipun layanan belum tentu berhenti total.
3. Gangguan pada perangkat pendukung dengan cakupan dampak terbatas dan tingkat urgensi rendah, seperti kerusakan printer pada satu unit kerja, dikategorikan sebagai prioritas rendah (RENDAH).

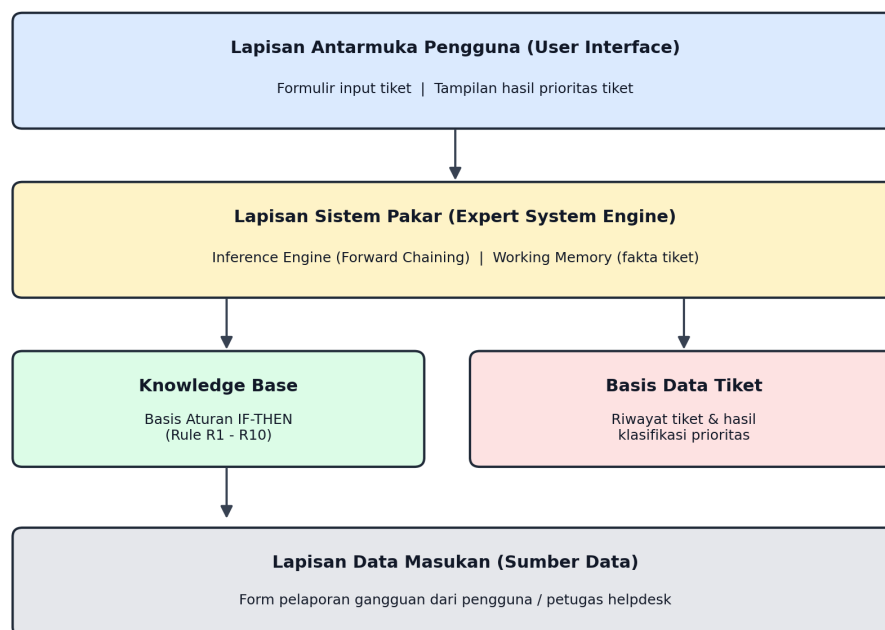
4. Gangguan yang tidak memenuhi kriteria di atas dikategorikan sebagai prioritas sedang (SEDANG) sebagai nilai tengah yang mengakomodasi kondisi gangguan yang tidak tergolong sangat kritis maupun sangat ringan.

Pola-pola keputusan tersebut selanjutnya diformalkan ke dalam bentuk aturan produksi IF-THEN yang akan dibahas secara lebih rinci pada BAB IV mengenai perancangan sistem. Perlu ditekankan bahwa urutan pemeriksaan aturan memiliki peranan penting dalam strategi forward chaining yang diterapkan, karena sistem akan menghentikan pencarian begitu ditemukan aturan pertama yang premisnya terpenuhi (strategi first applicable rule), sehingga aturan dengan tingkat kekritisannya lebih tinggi perlu diletakkan pada urutan pemeriksaan yang lebih awal.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pakar penentuan prioritas tiket layanan TI dirancang dengan mengikuti struktur umum sistem pakar berbasis aturan, yang terdiri atas empat lapisan utama, yaitu lapisan antarmuka pengguna, lapisan mesin sistem pakar (expert system engine), lapisan basis pengetahuan dan basis data, serta lapisan sumber data masukan. Gambar 4.1 menampilkan diagram arsitektur sistem secara keseluruhan.



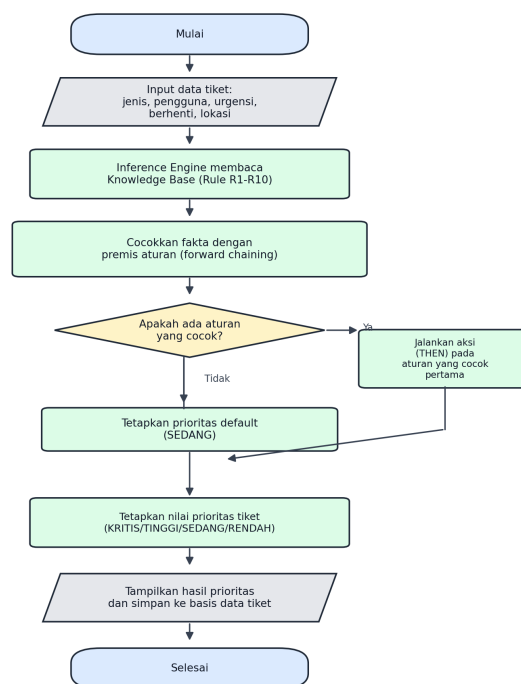
Gambar 4.1 Diagram Arsitektur Sistem Pakar Penentuan Prioritas Tiket

Lapisan antarmuka pengguna berfungsi menerima input data tiket dari petugas helpdesk serta menampilkan hasil klasifikasi prioritas kepada pengguna. Lapisan sistem pakar merupakan inti dari sistem, terdiri atas inference engine yang menjalankan algoritma forward chaining dan working memory yang menyimpan fakta-fakta tiket yang sedang diproses. Lapisan basis pengetahuan menyimpan kumpulan aturan IF-THEN (Rule R1 hingga R10) yang menjadi acuan penalaran

sistem, sedangkan lapisan basis data tiket menyimpan riwayat tiket beserta hasil klasifikasi prioritasnya untuk keperluan pelaporan maupun evaluasi. Lapisan paling bawah merupakan sumber data, yaitu formulir pelaporan gangguan yang diisi oleh pengguna maupun petugas helpdesk.

4.2 Flowchart Proses

Proses kerja sistem pakar penentuan prioritas tiket digambarkan dalam bentuk flowchart pada Gambar 4.2. Flowchart tersebut menjelaskan alur proses mulai dari input data tiket, pencocokan fakta dengan basis aturan menggunakan metode forward chaining, hingga penetapan dan penampilan hasil prioritas tiket.



Gambar 4.2 Flowchart Proses Penentuan Prioritas Tiket

Berdasarkan Gambar 4.2, proses dimulai dengan input data tiket oleh petugas helpdesk, yang meliputi jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti total, dan lokasi gangguan. Selanjutnya, inference engine akan membaca basis pengetahuan dan melakukan pencocokan fakta terhadap premis pada setiap aturan secara berurutan. Apabila ditemukan aturan

yang premisnya terpenuhi, maka sistem akan langsung menjalankan konklusi dari aturan tersebut sebagai hasil prioritas tiket. Sebaliknya, apabila tidak ada satu pun aturan yang cocok hingga akhir pemeriksaan, sistem akan menetapkan prioritas default, yaitu SEDANG. Hasil akhir kemudian ditampilkan kepada petugas dan dapat disimpan ke dalam basis data tiket.

4.3 Diagram Alur Keputusan

Selain digambarkan dalam bentuk flowchart proses secara umum, logika pengambilan keputusan sistem juga dapat direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan (decision tree) yang menunjukkan urutan pemeriksaan kondisi hingga diperoleh kategori prioritas akhir. Struktur pohon keputusan tersebut mengikuti urutan pemeriksaan aturan sebagaimana disajikan berikut.

- Apakah jenis gangguan adalah Server DAN layanan berhenti total?
 - Jika YA → Prioritas KRITIS.
 - Jika TIDAK → lanjut ke pemeriksaan berikutnya.
- Apakah jumlah pengguna terdampak ≥ 100 DAN tingkat urgensi Tinggi?
 - Jika YA → Prioritas TINGGI.
 - Jika TIDAK → lanjut ke pemeriksaan berikutnya.
- Apakah jenis gangguan adalah Printer DAN tingkat urgensi Rendah?
 - Jika YA → Prioritas RENDAH.
 - Jika TIDAK → lanjut ke pemeriksaan aturan tambahan (R4-R10).
- Apabila seluruh pemeriksaan di atas maupun aturan tambahan tidak terpenuhi, maka sistem menetapkan Prioritas SEDANG sebagai nilai default.

Struktur pohon keputusan tersebut menunjukkan bahwa sistem menerapkan prinsip pemeriksaan bertingkat (hierarchical checking), di mana kondisi yang mencerminkan tingkat kekritisannya tertinggi diperiksa terlebih dahulu, sehingga gangguan yang benar-benar kritis, seperti kegagalan server yang menghentikan

layanan, tidak akan tertunda penanganannya akibat urutan pemeriksaan aturan yang keliru.

4.4 Basis Aturan IF-THEN

Basis pengetahuan sistem pakar ini disusun dalam bentuk sepuluh aturan produksi (Rule R1 hingga R10) yang merepresentasikan kebijakan penentuan prioritas tiket pada unit helpdesk TI. Setiap aturan tersusun atas premis (kondisi IF) yang merupakan kombinasi dari variabel data masukan, serta konklusi (aksi THEN) berupa penetapan kategori prioritas tiket. Rule R1 hingga R4 merupakan representasi langsung dari logika inti program, sedangkan Rule R5 hingga R10 merupakan perluasan aturan yang mempertimbangkan variabel lokasi gangguan serta kombinasi kondisi tambahan lain, sehingga basis pengetahuan menjadi lebih komprehensif dan mendekati kompleksitas pengambilan keputusan pada kondisi nyata.

4.5 Tabel Rule R1-R10

Tabel 4.1 menyajikan keseluruhan sepuluh aturan produksi yang membentuk basis pengetahuan sistem pakar penentuan prioritas tiket, lengkap dengan premis, konklusi, dan keterangan masing-masing aturan.

Rule	IF (Premis)	THEN (Konklusi)	Keterangan
R1	Jenis gangguan = Server DAN status berhenti total = True	Prioritas = KRITIS	Dampak menyeluruh terhadap layanan
R2	Jumlah pengguna terdampak ≥ 100 DAN urgensi = Tinggi	Prioritas = TINGGI	Dampak luas dengan urgensi tinggi
R3	Jenis gangguan = Printer DAN urgensi = Rendah	Prioritas = RENDAH	Dampak dan urgensi minim
R4	Kondisi lain di luar R1, R2, dan R3	Prioritas = SEDANG	Nilai default sistem
R5	Jenis gangguan = Jaringan DAN lokasi = Kantor Pusat DAN status berhenti total = True	Prioritas = KRITIS	Gangguan jaringan pusat menghentikan operasional

Rule	IF (Premis)	THEN (Konklusi)	Keterangan
R6	Jenis gangguan = Aplikasi DAN jumlah pengguna terdampak ≥ 50 DAN urgensi = Tinggi	Prioritas = TINGGI	Aplikasi bisnis utama terganggu luas
R7	Status berhenti total = True DAN jumlah pengguna terdampak < 10	Prioritas = SEDANG	Layanan berhenti namun cakupan dampak kecil
R8	Jenis gangguan = Perangkat Keras DAN lokasi = Kantor Cabang DAN urgensi = Rendah	Prioritas = RENDAH	Gangguan perangkat individual di cabang
R9	Urgensi = Tinggi DAN jumlah pengguna terdampak antara 10 sampai 99	Prioritas = SEDANG	Urgensi tinggi namun cakupan dampak terbatas
R10	Jenis gangguan = Server DAN status berhenti total = False	Prioritas = TINGGI	Server bermasalah namun belum sepenuhnya down

Tabel 4.1 Basis Aturan IF-THEN (Rule R1-R10)

Urutan pemeriksaan aturan pada Tabel 4.1 disusun berdasarkan tingkat kekritisan dari yang tertinggi ke yang terendah, mengikuti strategi resolusi konflik first applicable rule, yaitu mesin inferensi akan menghentikan proses pencocokan begitu ditemukan aturan pertama yang premisnya terpenuhi secara berurutan dari R1 hingga R10. Implementasi program pada BAB V berfokus pada Rule R1 hingga R4 sebagai logika inti sesuai dengan kode program yang menjadi acuan utama, sedangkan Rule R5 hingga R10 disajikan sebagai perluasan basis pengetahuan yang menggambarkan bagaimana sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodasi skenario yang lebih beragam.

4.6 Struktur Data Tiket

Struktur data tiket dirancang untuk menyimpan seluruh atribut yang dibutuhkan dalam proses penalaran sistem, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Atribut	Type Data	Contoh Nilai	Keterangan
id_tiket	String	TCK-0001	Kode unik identitas tiket
jenis_gangguan	String	Server	Kategori gangguan yang dilaporkan

Atribut	Tipe Data	Contoh Nilai	Keterangan
jumlah_pengguna	Integer	150	Jumlah pengguna yang terdampak gangguan
urgensi	String	Tinggi	Tingkat urgensi menurut pelapor/petugas
layanan_berhenti	Boolean	True	Status layanan berhenti total atau tidak
lokasi	String	Kantor Pusat	Lokasi terjadinya gangguan
prioritas_hasil	String	KRITIS	Hasil klasifikasi prioritas oleh sistem
waktu_lapor	Datetime	2026-09-25 09:12	Waktu tiket dilaporkan/dicatat

Tabel 4.2 Struktur Data Tiket

Atribut `id_tiket`, `waktu_lapor`, dan `prioritas_hasil` bersifat atribut pendukung administratif yang tidak digunakan secara langsung dalam proses penalaran, namun penting untuk keperluan pencatatan dan penelusuran riwayat tiket. Sementara itu, atribut `jenis_gangguan`, `jumlah_pengguna`, `urgensi`, `layanan_berhenti`, dan `lokasi` merupakan atribut inti yang menjadi fakta masukan bagi mesin inferensi.

4.7 Penjelasan Cara Kerja Sistem

Secara keseluruhan, cara kerja sistem pakar penentuan prioritas tiket dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, petugas helpdesk memasukkan data tiket ke dalam sistem sesuai dengan struktur data yang telah dirancang pada Tabel 4.2. Data tersebut kemudian dimuat ke dalam working memory sebagai fakta awal. Kedua, inference engine akan membaca basis pengetahuan yang berisi Rule R1 hingga R10 secara berurutan, kemudian mencocokkan premis setiap aturan dengan fakta yang tersedia pada working memory.

Ketiga, apabila ditemukan aturan yang seluruh premisnya terpenuhi, maka mesin inferensi akan langsung menjalankan konklusi aturan tersebut dan menghentikan proses pencocokan aturan berikutnya, sesuai dengan strategi first applicable rule yang diterapkan. Keempat, apabila hingga aturan terakhir tidak ditemukan

kecocokan, sistem akan menetapkan prioritas default, yaitu SEDANG. Kelima, hasil klasifikasi prioritas tersebut kemudian ditampilkan kepada petugas helpdesk dan dapat disimpan ke dalam basis data tiket untuk keperluan pelaporan maupun evaluasi kinerja unit helpdesk secara berkala.

Pendekatan kerja sistem yang bersifat deterministik dan transparan ini menjadi salah satu kelebihan utama sistem pakar berbasis aturan, karena setiap keputusan yang dihasilkan dapat ditelusuri kembali ke aturan spesifik yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga memudahkan proses audit maupun evaluasi terhadap kebijakan penentuan prioritas yang diterapkan oleh organisasi.

BAB V IMPLEMENTASI

5.1 Implementasi Menggunakan Python (Google Colab)

Sistem pakar penentuan prioritas tiket layanan TI diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Google Colab. Pemilihan Google Colab didasarkan pada kemudahan aksesnya, karena tidak memerlukan proses instalasi perangkat lunak tambahan pada komputer pengguna, cukup menggunakan peramban web (browser) yang terhubung ke internet. Selain itu, Google Colab juga mendukung eksekusi kode Python secara interaktif per sel (cell), sehingga memudahkan proses pengujian setiap bagian program secara bertahap.

Implementasi program dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu: (1) struktur data tiket menggunakan dataclass, (2) fungsi inti `prioritas_tiket()` yang merepresentasikan logika dasar sesuai spesifikasi praktikum, (3) basis pengetahuan dalam bentuk kumpulan aturan R1 hingga R10 sebagaimana telah dirancang pada BAB IV, dan (4) mesin inferensi `forward_chaining()` yang menjalankan proses pencocokan aturan secara berurutan mengikuti prinsip forward chaining.

5.2 Kode Program Lengkap

Kode program lengkap sistem pakar penentuan prioritas tiket disajikan pada listing program berikut.

```
# =====  
# SISTEM PAKAR PENENTUAN PRIORITAS TIKET LAYANAN TI  
# Metode Inferensi : Forward Chaining  
# Lingkungan      : Google Colab (Python 3)  
# =====  
  
from dataclasses import dataclass  
  
@dataclass  
class Tiket:  
    id_tiket: str  
    jenis: str  
    pengguna: int
```

```

urgensi: str
berhenti: bool
lokasi: str

# -----
# 1. FUNGSI INTI (LOGIKA DASAR) SESUAI SPESIFIKASI PRAKTIKUM
# -----
def prioritas_tiket(jenis, pengguna, urgensi, berhenti):
    """Menentukan prioritas tiket berdasarkan 4 aturan utama
    (R1-R4) menggunakan penalaran forward chaining sederhana."""
    if jenis == "Server" and berhenti:
        return "KRITIS"
    elif pengguna >= 100 and urgensi == "Tinggi":
        return "TINGGI"
    elif jenis == "Printer" and urgensi == "Rendah":
        return "RENDAH"
    else:
        return "SEDANG"

# -----
# 2. BASIS PENGETAHUAN (KNOWLEDGE BASE) R1-R10
# Representasi lanjutan dalam bentuk rule-based engine
# -----
def r1(t): return t.jenis == "Server" and t.berhenti
def r2(t): return t.pengguna >= 100 and t.urgensi == "Tinggi"
def r3(t): return t.jenis == "Printer" and t.urgensi == "Rendah"
def r5(t): return (t.jenis == "Jaringan" and t.lokasi == "Kantor Pusat"
                  and t.berhenti)
def r6(t): return (t.jenis == "Aplikasi" and t.pengguna >= 50
                  and t.urgensi == "Tinggi")
def r7(t): return t.berhenti and t.pengguna < 10
def r8(t): return (t.jenis == "Perangkat Keras" and t.lokasi == "Kantor Cabang"
                  and t.urgensi == "Rendah")
def r9(t): return 10 <= t.pengguna <= 99 and t.urgensi == "Tinggi"
def r10(t): return t.jenis == "Server" and not t.berhenti

KNOWLEDGE_BASE = [
    ("R1", r1, "KRITIS"),
    ("R2", r2, "TINGGI"),
    ("R3", r3, "RENDAH"),
    ("R5", r5, "KRITIS"),
    ("R6", r6, "TINGGI"),
    ("R7", r7, "SEDANG"),
    ("R8", r8, "RENDAH"),
    ("R9", r9, "SEDANG"),
    ("R10", r10, "TINGGI"),
]

# -----

```

```

# 3. INFERENCE ENGINE (FORWARD CHAINING)
# -----
def forward_chaining(tiket: Tiket):
    """Mencocokkan fakta tiket terhadap basis aturan secara
    berurutan (strategi first applicable rule). Mengembalikan
    tuple (kode_rule, hasil_prioritas)."""
    for kode, kondisi, hasil in KNOWLEDGE_BASE:
        if kondisi(tiket):
            return kode, hasil
    return "R4 (default)", "SEDANG"

# -----
# 4. PROGRAM UTAMA / SIMULASI EKSEKUSI
# -----
if __name__ == "__main__":
    daftar_tiket = [
        Tiket("TCK-0001", "Server", 40, "Tinggi", True, "Kantor Pusat"),
        Tiket("TCK-0002", "Jaringan", 150, "Tinggi", False, "Kantor Pusat"),
        Tiket("TCK-0003", "Printer", 3, "Rendah", False, "Kantor Cabang"),
        Tiket("TCK-0004", "Aplikasi", 25, "Sedang", False, "Kantor Pusat"),
    ]

    print(f"{'ID Tiket':10} {'Jenis':10} {'Rule':6} {'Prioritas':10}")
    print("-" * 40)
    for t in daftar_tiket:
        kode, hasil = forward_chaining(t)
        print(f"{t.id_tiket:10} {t.jenis:10} {kode:6} {hasil:10}")

```

Listing Program 5.1 Implementasi Sistem Pakar Penentuan Prioritas Tiket dalam Python

5.3 Penjelasan Fungsi Program

a. Kelas Tiket

Kelas Tiket dibangun menggunakan decorator `@dataclass` untuk merepresentasikan struktur data tiket sebagaimana telah dirancang pada Tabel 4.2, mencakup atribut `id_tiket`, `jenis`, `pengguna`, `urgensi`, `berhenti`, dan `lokasi`. Penggunaan `dataclass` dipilih karena memberikan struktur data yang ringkas namun tetap mudah dibaca dan dapat diakses melalui notasi atribut (dot notation).

b. Fungsi `prioritas_tiket()`

Fungsi ini merupakan implementasi langsung dari logika dasar yang menjadi acuan utama praktikum. Fungsi menerima empat parameter, yaitu jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, dan status layanan berhenti, kemudian

mengembalikan nilai prioritas berdasarkan struktur percabangan if-elif-else yang secara langsung merepresentasikan Rule R1 hingga R4 pada basis pengetahuan.

c. Fungsi r1() hingga r10()

Setiap fungsi rX() merepresentasikan premis (kondisi IF) dari satu aturan produksi pada basis pengetahuan, dan mengembalikan nilai boolean True apabila objek Tiket yang diberikan memenuhi premis tersebut. Pemisahan setiap aturan ke dalam fungsi tersendiri bertujuan agar basis pengetahuan lebih mudah dibaca, diuji, dan dikembangkan secara modular tanpa memengaruhi aturan lain.

d. Variabel KNOWLEDGE_BASE

Variabel ini menyimpan seluruh aturan dalam bentuk list of tuple, yang masing-masing berisi kode aturan, fungsi kondisi (premis), dan hasil konklusi. Struktur data ini memungkinkan penambahan maupun pengurangan aturan dilakukan hanya dengan menambah atau menghapus elemen pada list, tanpa perlu mengubah logika inti pada mesin inferensi.

e. Fungsi forward_chaining()

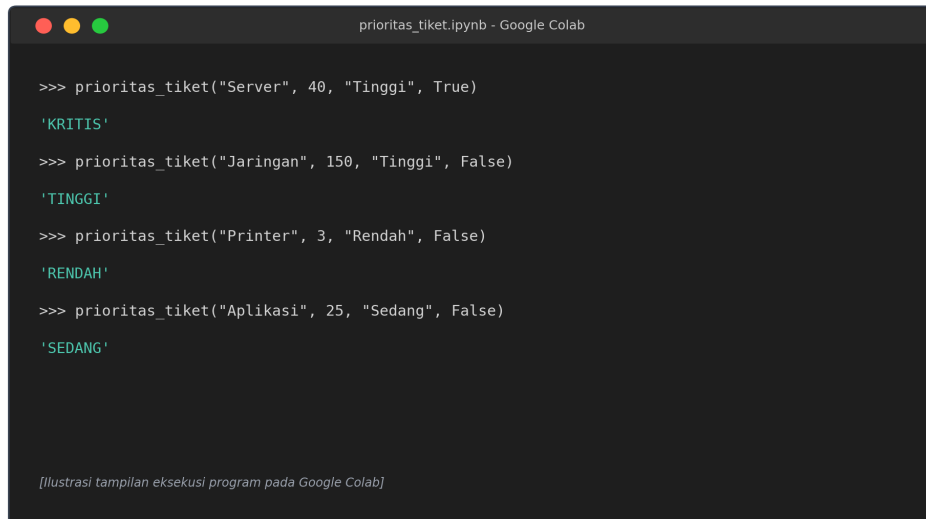
Fungsi ini merupakan implementasi mesin inferensi (inference engine) yang menjalankan metode forward chaining. Fungsi melakukan iterasi terhadap setiap aturan pada KNOWLEDGE_BASE secara berurutan, memeriksa apakah premis aturan tersebut terpenuhi oleh objek tiket yang diberikan menggunakan strategi first applicable rule, yaitu berhenti pada aturan pertama yang cocok. Apabila tidak ditemukan satu pun aturan yang cocok hingga akhir iterasi, fungsi akan mengembalikan nilai default, yaitu prioritas SEDANG, sesuai dengan Rule R4.

f. Blok Program Utama

Blok if __name__ == "__main__": berisi simulasi penggunaan sistem terhadap beberapa data tiket contoh, kemudian menampilkan hasil klasifikasi prioritas masing-masing tiket dalam bentuk tabel sederhana pada output console.

5.4 Contoh Input dan Output

Untuk menguji fungsi inti `prioritas_tiket()` secara langsung, dilakukan beberapa kali pemanggilan fungsi dengan kombinasi data masukan yang berbeda pada lingkungan Google Colab, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5.1.



```
prioritas_tiket.ipynb - Google Colab

>>> prioritas_tiket("Server", 40, "Tinggi", True)
'KRITIS'

>>> prioritas_tiket("Jaringan", 150, "Tinggi", False)
'TINGGI'

>>> prioritas_tiket("Printer", 3, "Rendah", False)
'RENDAH'

>>> prioritas_tiket("Aplikasi", 25, "Sedang", False)
'SEDANG'

[Ilustrasi tampilan eksekusi program pada Google Colab]
```

Gambar 5.1 Ilustrasi Eksekusi Program pada Google Colab

Selain pengujian terhadap fungsi inti, Tabel 5.1 menyajikan beberapa contoh hasil eksekusi terhadap fungsi `forward_chaining()` yang menggunakan basis pengetahuan lengkap (R1-R10) melalui objek Tiket.

Data Masukan (Objek Tiket)	Rule yang Cocok	Hasil Prioritas
Server, 40 pengguna, Tinggi, berhenti=True, Kantor Pusat	R1	KRITIS
Jaringan, 150 pengguna, Tinggi, berhenti=False, Kantor Pusat	R2	TINGGI
Printer, 3 pengguna, Rendah, berhenti=False, Kantor Cabang	R3	RENDAH
Aplikasi, 25 pengguna, Sedang,	R4 (default)	SEDANG

Data Masukan (Objek Tiket)	Rule yang Cocok	Hasil Prioritas
berhenti=False, Kantor Pusat		
Jaringan, 20 pengguna, Tinggi, berhenti=True, Kantor Pusat	R5	KRITIS

Tabel 5.1 Contoh Data Masukan dan Hasil Klasifikasi Prioritas

Berdasarkan hasil eksekusi pada Gambar 5.1 dan Tabel 5.1, program telah berhasil memberikan hasil klasifikasi prioritas yang sesuai dengan basis aturan yang telah dirancang. Setiap hasil keluaran dapat ditelusuri kembali ke aturan spesifik yang menjadi dasar pengambilan keputusan, yang menunjukkan bahwa mesin inferensi forward chaining telah bekerja sebagaimana yang diharapkan.

BAB VI PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Skenario Pengujian

Pengujian terhadap sistem pakar penentuan prioritas tiket dilakukan dengan pendekatan black box testing, yaitu menguji kesesuaian keluaran sistem terhadap berbagai kombinasi data masukan tanpa perlu menelusuri detail struktur internal program. Sebanyak tiga belas skenario pengujian disusun untuk mencakup kombinasi variabel yang beragam, termasuk beberapa kondisi batas (boundary condition), guna menilai konsistensi dan ketepatan hasil klasifikasi prioritas yang diberikan sistem. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 6.1.

No	Data Masukan (Jenis, Pengguna, Urgensi, Berhenti)	Hasil Sistem	Hasil Pakar	Status
1	Server, 40, Tinggi, True	KRITIS	KRITIS	Sesuai
2	Server, 20, Sedang, False	SEDANG	SEDANG	Sesuai
3	Jaringan, 100, Tinggi, False	TINGGI	TINGGI	Sesuai
4	Aplikasi, 99, Tinggi, False	SEDANG	SEDANG	Sesuai
5	Printer, 3, Rendah, False	RENDAH	RENDAH	Sesuai
6	Printer, 5, Tinggi, False	SEDANG	SEDANG	Sesuai
7	Jaringan, 200, Tinggi, False	TINGGI	TINGGI	Sesuai
8	Aplikasi, 10, Sedang, False	SEDANG	SEDANG	Sesuai
9	Server, 5, Rendah, True	KRITIS	KRITIS	Sesuai
10	Printer, 200, Tinggi, False	TINGGI	TINGGI	Sesuai
11	Perangkat Keras, 50, Sedang, False	SEDANG	SEDANG	Sesuai
12	Server, 150, Tinggi, True	KRITIS	KRITIS	Sesuai
13	Jaringan, 5, Rendah, True	SEDANG	TINGGI	Tidak Sesuai

Tabel 6.1 Hasil Pengujian Skenario terhadap Sistem Pakar

6.2 Analisis Akurasi Aturan

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6.1, dari tiga belas skenario yang diujikan, sebanyak dua belas skenario menunjukkan hasil yang sesuai antara keluaran sistem

dengan penilaian pakar, sedangkan satu skenario menunjukkan ketidaksesuaian. Dengan demikian, tingkat akurasi sistem terhadap keseluruhan skenario pengujian dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Akurasi} = (\text{Jumlah skenario sesuai} / \text{Jumlah seluruh skenario}) \times 100\% = (12 / 13) \times 100\% \approx 92,3\%.$$

Ketidaksesuaian pada skenario nomor 13 terjadi pada kondisi gangguan jaringan yang menyebabkan layanan berhenti total, namun dengan jumlah pengguna terdampak yang kecil (5 pengguna) dan tingkat urgensi yang dilaporkan rendah. Fungsi inti `prioritas_tiket()` yang hanya mengimplementasikan Rule R1 hingga R4 tidak mampu menangkap kondisi tersebut sebagai kasus khusus, karena Rule R1 secara spesifik hanya berlaku untuk jenis gangguan Server, sehingga sistem jatuh ke kondisi default (SEDANG). Padahal, menurut penilaian pakar, kondisi layanan yang berhenti total, meskipun bukan pada server dan jumlah pengguna terdampak kecil, tetap patut dipertimbangkan sebagai prioritas yang lebih tinggi (TINGGI) karena adanya indikasi pemadaman layanan (service outage), bukan sekadar gangguan parsial.

6.3 Pembahasan Hasil

Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi inti `prioritas_tiket()` yang merepresentasikan Rule R1 hingga R4 telah mampu menangani sebagian besar kombinasi kondisi umum dengan tepat, khususnya untuk kasus gangguan server kritis, gangguan berdampak luas dengan urgensi tinggi, serta gangguan ringan pada perangkat pendukung. Konsistensi hasil pengujian pada skenario nomor 1 hingga 12 juga menunjukkan bahwa mesin inferensi forward chaining bekerja secara deterministik, yaitu memberikan keluaran yang identik untuk data masukan yang identik, tanpa dipengaruhi oleh faktor acak maupun urutan eksekusi program.

Namun demikian, ditemukannya ketidaksesuaian pada skenario nomor 13 mengindikasikan bahwa basis pengetahuan yang hanya terdiri atas empat aturan inti (R1-R4) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh variasi kondisi nyata yang mungkin terjadi di lapangan, khususnya kondisi layanan berhenti total pada

jenis gangguan selain server. Temuan ini sekaligus menjadi justifikasi atas perluasan basis pengetahuan menjadi Rule R1 hingga R10 sebagaimana telah dirancang pada BAB IV, di mana Rule R5 secara khusus menambahkan kondisi gangguan jaringan pada kantor pusat yang menyebabkan layanan berhenti total sebagai kategori KRITIS, sehingga cakupan kasus yang dapat ditangani sistem menjadi lebih luas dan mendekati pola pengambilan keputusan pakar yang sesungguhnya.

Secara umum, hasil pengujian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa pendekatan sistem pakar berbasis forward chaining cukup efektif digunakan untuk permasalahan klasifikasi prioritas tiket layanan TI, dengan catatan bahwa kualitas dan kelengkapan basis pengetahuan menjadi faktor penentu utama terhadap tingkat akurasi sistem. Semakin lengkap dan representatif aturan yang disusun, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian antara hasil klasifikasi sistem dengan penilaian pakar manusia.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada laporan praktikum ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan petugas helpdesk TI dalam menentukan prioritas tiket berhasil direpresentasikan ke dalam basis aturan IF-THEN yang terdiri atas sepuluh aturan (Rule R1-R10), dengan mempertimbangkan variabel jenis gangguan, jumlah pengguna terdampak, tingkat urgensi, status layanan berhenti total, dan lokasi gangguan.
2. Metode forward chaining berhasil diterapkan sebagai mesin inferensi yang melakukan pencocokan data tiket terhadap basis aturan secara berurutan menggunakan strategi first applicable rule, sehingga mampu menghasilkan klasifikasi prioritas secara cepat dan konsisten.
3. Sistem pakar penentuan prioritas tiket berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Google Colab, dengan struktur program yang modular sehingga memudahkan pengujian dan pengembangan basis pengetahuan lebih lanjut.
4. Hasil pengujian terhadap tiga belas skenario menunjukkan tingkat akurasi sistem sebesar 92,3% terhadap penilaian pakar, dengan satu ketidaksesuaian yang mengindikasikan perlunya perluasan basis pengetahuan agar sistem mampu menangani variasi kondisi yang lebih beragam.

7.2 Saran Pengembangan

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem pada penelitian atau praktikum selanjutnya antara lain sebagai berikut.

1. Menambahkan mekanisme certainty factor atau pembobotan pada setiap aturan untuk mengakomodasi tingkat keyakinan (uncertainty) dalam

pengambilan keputusan, mengingat pada kondisi nyata tidak semua gangguan dapat diklasifikasikan secara mutlak biner.

2. Mengembangkan antarmuka pengguna berbasis web atau aplikasi agar sistem lebih mudah digunakan oleh petugas helpdesk tanpa harus berinteraksi langsung dengan kode program.

3. Mengintegrasikan sistem dengan basis data tiket yang sesungguhnya digunakan oleh organisasi, sehingga hasil klasifikasi prioritas dapat langsung tersimpan dan digunakan untuk keperluan pelaporan manajemen.

4. Melakukan evaluasi dan pembaruan basis pengetahuan secara berkala bersama pakar atau petugas senior, agar aturan yang digunakan tetap relevan dengan perubahan kebijakan maupun kondisi infrastruktur TI organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arhami, M. (2005). Konsep dasar sistem pakar. Andi Offset.
- AXELOS. (2019). ITIL foundation: ITIL 4 edition. TSO.
- Durkin, J. (1994). Expert systems: Design and development. Macmillan Publishing Company.
- Giarratano, J., & Riley, G. (2005). Expert systems: Principles and programming (4th ed.). Course Technology.
- Hermawan, A. (2013). Sistem pakar: Teori dan aplikasi. Andi Offset.
- Jogiyanto, H. M. (2005). Analisis dan desain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis (3rd ed.). Andi Offset.
- Kadir, A. (2018). Dasar pemrograman Python untuk kecerdasan buatan. Andi Offset.
- Kusrini. (2008). Aplikasi sistem pakar: Menentukan faktor kepastian pengguna dengan metode kuantifikasi pertanyaan. Andi Offset.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson Education.
- Sutojo, T., Mulyanto, E., & Suhartono, V. (2011). Kecerdasan buatan. Andi Offset.
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). Decision support and business intelligence systems (9th ed.). Pearson Education.